Въпросник по Изчислителна геометрия

2027 г.

1. Действия с вектори в равнината. Представяния, алгебрични и геометрични свойства на действията. Намиране на вида на ъгъла и на ъгъла между вектори. Ориентирано лице на триъгълник, четириъгълник и n-ъгълник. Пресичане на отсечки. Простота и изпъкналост на четириъгълник.
2. Разлагане на вектор. Основни тъждества с вектори. Ориентирано разстояние на точка до права. Проекция на точка върху права. Уравнения на прави чрез произведения на вектори. Забележителни прави в триъгълник. Уравнение на ъглополовящи направления.
3. Общо уравнение от вида $\mathbf{u} \times \mathbf{p} = s$ и $\mathbf{u} \cdot \mathbf{p} = s$. Решение. Геометрично тълкуване на уравнението и решението. Решаване на система от две векторни уравнения. Геометрични задачи, решавани чрез такива системи. Съобщност на три прави.
4. Уравнения на окръжност и кръг – по център и точка, по две диаметрални точки, по три точки. Пресечници на окръжност и права. Допирателни от точка към окръжност. Допирателни към две окръжности.
5. Афинни преобразования на равнината. Репери. Ориентация. Афинна и отвесна симетрии спрямо права. Въртене. Еднопосочна и разнопосочна подобности. Разтягане по взаимно отвесни направления. Отместване, успоредно на права.
6. Многоъгълници – изпъкналост на върхове, ориентация, лице, „уши“, триангулиране.
7. Определяне на принадлежност на точка към многоъгълна област – прост, изпъкнал и монотонен случаи. Четно-нечетен и ориентационен признаци за принадлежност,
8. Изпъкнала обвивка на множество от точки в равнината: оценка на сложността. Алгоритми на Джарвис, Греъм и Андрюс. Изпъкнала обвивка на прост многоъгълник.
9. Изпъкнала обвивка на множество от точки в равнината: алгоритми на „бързата обвивка“ и на рекурсивното подразделяне. Представа за метод на Къркпатрик и Зайдел и метод на Чан.
10. Изпъкнала обвивка на множество от точки в пространството.
11. Структура за представяне на равнинни геометрични графи и основни задачи, решавани чрез нея.
12. Най-къс път в многоъгълник: алгоритъм на фунията.
13. Метод на шублера. Намиране на двойка най-отдалечени точки в многоъгълник и на най-малък правоъгълник, покриващ множество от точки.
14. Намиране на най-малък кръг, покриващ множество от точки.
15. Намиране на пресичанията в множество от отсечки.
16. Пресичания между многоъгълници: два изпъкнали многоъгълника, прост и изпъкнал, два прости.
17. Пресмятане на мярката на обединението на множество от правоъгълници.
18. Разбиване на многоъгълник на монотонни части.
19. Триангулиране на монотонен и общ многоъгълници. Задача за „картинната галерия“ – оценка за броя на „пазачите“.
20. Триангулация на Делоне: свойства и построяване.
21. Диаграма на Вороной: свойства и построяване.

Б. Банчев